图书情报知识
Documentation,Information & Knowledge
ISSN 1003-2797,CN 42-1085/G2

《图书情报知识》网络首发论文

题目：　数字融入悖论:老年人短视频平台沉浸-成瘾困境影响机理的混合方法研究
作者：　吴大伟，赵宇翔，张妍，习婉钰
网络首发日期：　2025-06-16
引用格式：　吴大伟，赵宇翔，张妍，习婉钰．数字融入悖论:老年人短视频平台沉浸-成瘾困境影响机理的混合方法研究[J/OL]．图书情报知识.
https://link.cnki.net/urlid/42.1085.G2.20250616.1057.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2025-06-16 17:20:37　　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/42.1085.G2.20250616.1057.002

数字融入悖论：老年人短视频平台沉浸-成瘾困境影响机理的混合方法研究

Digital Inclusion Paradox: A Mixed-Methods Study of Engagement and Addiction Dilemma on Short Video Platforms for Older Adults

吴大伟 [1]　赵宇翔 [1,2]　张妍 [3,4]　习婉钰 [5]
WU Dawei　ZHAO Yuxiang　ZHANG Yan　XI Wanyu

（1. 南京理工大学经济管理学院，南京，210094；2. 南京大学信息管理学院，南京，210023；3. 南京大学数据管理创新研究中心，苏州，215163；4. 南京大学前沿科学学院，苏州，215163；5. 南京中医药大学养老服务与管理学院，南京，210023 / 1. School of Economics and Management, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, 210094; 2. School of Information Management, Nanjing University, Nanjing, 210023; 3. Research Institute for Data Management & Innovation, Nanjing University, Suzhou, 215163; 4. School of Frontier Sciences, Nanjing University, Suzhou, 215163; 5. Department of Aging Services and Management, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, 210023）

摘要：[目的 / 意义] 探究老年人短视频沉浸-成瘾困境这一数字融入悖论的影响机理，为促进老年人积极、健康地使用短视频平台提供参考。**[研究设计 / 方法]** 采用定量-定性的混合研究设计，基于社会技术系统理论和使用与满足理论构建影响因素模型。在定量研究阶段，基于226份问卷进行结构方程模型分析；在定性研究阶段，对13位老年人进行追踪式半结构化访谈。**[结论 / 发现]** 定量研究结果表明，短视频示能性和数字反哺均能够正向影响娱乐性满足和功用性满足。同时，两类满足感对短视频沉浸感产生正向影响，短视频沉浸感和娱乐性满足对短视频成瘾产生正向影响，功用性满足对短视频成瘾的影响不显著。另外，数字反哺对短视频示能性和两类满足感之间关系起到负向的调节作用。定性研究结果佐证了定量研究的结论，并为探讨构念间的因果机理提供了语料支持。**[创新 / 价值]** 从技术融入悖论的视角为学界理解老年人短视频平台沉浸-成瘾困境提供参考，同时采用混合研究设计发现了数字反哺和短视频示能性之间矛盾性的交互效应。

关键词： 沉浸-成瘾困境；短视频；老年人；示能性；数字反哺；混合研究方法
中图分类号： G206; C913.6

Abstract: [Purpose/Significance] To provide insights for promoting older adults to use short video platforms positively and healthily, this study explores the mechanisms underlying the digital inclusion paradox of older users' engagement-addiction dilemma to short videos. [Design/Methodology] A mixed quantitative-qualitative research design was employed, and an influencing factors model was grounded in sociotechnical systems theory and the uses and gratifications theory. In the quantitative research phase, a structural equation model analysis was carried out based on 226 questionnaires. In the qualitative research phase, semi-structured interviews were conducted through tracking 13 older people. [Findings/Conclusion] The quantitative results indicate that both short video affordance and digital reverse mentoring can positively influence hedonic gratification and utilitarian gratification. At the same time, both types of gratification have a positive impact on the sense of short video immersion. Moreover, the sense of short video immersion and hedonic gratification have a positive impact on short video addiction, while the impact of utilitarian gratification on short video addiction is not significant. In addition, digital reverse mentoring plays a negatively moderating role in the relationship between the affordance of short video and the two types of gratification. The results of qualitative research verify the findings of the quantitative research and provide support for exploring the causal mechanisms between the constructs. [Originality/Value] This study innovatively offers insights for the scholarly community to understand the elderly's engagement-addiction dilemma on short video platforms from the perspective of the technology integration paradox. Additionally, the mixed-methods design is used to reveal the contradictory interaction effects between digital reverse mentoring and short video affordances.

Keywords: Engagement and addiction dilemma; Short video; Older adults; Affordance; Digital reverse mentoring; Mixed-methods

1　引言

近些年来，短视频平台发展得如火如荼，其不仅拥有大批年轻用户，同时由于其丰富的内容和简易的操作受到众多老年用户的青睐。据《中老年短视频使用情况调查报告》统计，抖音60岁以上的老年创作者累计视频创作超6亿条，半数以上的老年用户认为短视频增加了生活乐趣[1]。短视频降低了老年人数字融入的门槛，成为老年人增强社会连接、享受数字福利的重要方式，“短视频养老”已经成为愈发普遍的现象。

促进老年人数字融入是学界和业界探讨的热点话题，而随着短视频对老年人生活的深度“入侵”，部

[基金项目] 本文系国家社会科学基金重大项目“智能时代提升全民数字素养的理论与实践研究”（24&ZD180）研究成果之一。（This is an outcome of the Major Project "Theoretical and Practical Research on Enhancing Digital Literacy of the General Public in the Age of Intelligence"（24&ZD180）supported by National Social Science Foundation of China.）

[通讯作者] 赵宇翔（ORCID: 0000-0001-9281-3030），博士，教授，研究方向：用户信息行为、人机交互，Email: yxzhao@vip.163.com。（Correspondence should be addressed to ZHAO Yuxiang, Email: yxzhao@vip.163.com, ORCID: 0000-0001-9281-3030）

[作者简介] 吴大伟（ORCID: 0000-0001-5738-1287），博士研究生，研究方向：用户信息行为，Email: fyawdw@163.com；张妍（ORCID: 0000-0003-1930-519X），博士研究生，研究方向：网络信息资源管理，Email: strawberries_z@163.com；习婉钰（ORCID: 0000-0001-7087-9848），博士，副教授，研究方向：老年心理与人机交互，Email: xiwanyu@njucm.edu.cn。

分老年用户陷入了沉浸-成瘾困境（engagement and addiction dilemma）[2]。一方面，短视频可以为老年人带来沉浸式体验，助力其享受数字社会红利，缓解社会孤独感。另一方面，短视频平台作为娱乐性社交媒体可能诱发老年人数字成瘾，导致其忽视家庭交流，损害代际关系[3-4]。沉浸-成瘾困境暴露了数字技术的“双刃剑”性质，形成了老年群体的数字融入悖论。鉴于此，亟须系统地揭示老年人短视频平台沉浸-成瘾困境的影响机理，从而为引导其积极和健康地使用短视频平台提供解决方案。

尽管老年人短视频使用受到了学界广泛关注，但现有研究更多地从单一的“积极”角度探讨如何促进老年人的数字融入[5-6]。此类研究没有摆脱老年人作为技术边缘群体的刻板印象，进而难以辩证地探讨老年人与短视频深度接触之后可能陷入的数字融入悖论。本文采用混合方法研究设计，基于社会技术系统理论和使用与满足理论构建理论模型，旨在明确老年人短视频平台沉浸-成瘾困境的影响机理。具体而言，本文首先通过定量研究明确了短视频示能性、数字反哺和满足感与沉浸-成瘾困境之间的相关关系，随后采用定性研究佐证了关系的稳健性，并对构念之间的因果机理进行细致解读，以期为学界理解老年人数字融入悖论提供理论参考，同时为引导老年人正确使用短视频平台提供策略建议。

2 研究综述

2.1 老年人短视频平台交互研究

老年人与短视频平台的交互研究涉及多样化的研究主题，可进一步总结为浅层参与、深层融入、风险应对三个方面。

老年人对短视频平台的浅层参与研究主要涉及短视频平台的采纳动因以及平台对老年人心理健康的下游影响效应。娱乐情境下，老年人短视频采纳会受到个体感知、使用动机、社会交互等不同因素的影响[6]，而短视频平台能够缓解其焦虑情绪并提升生活幸福感[5]。另外，部分研究关注了娱乐价值之外短视频带来的功用性价值。例如，Zhao等认为技术焦虑、自我效能、先验经验、主观规范、感知易用性和有用性能够促进老年人在短视频平台中的学习行为[7]。

在老年人短视频平台深层融入的研究主题下，老年人从被动的参与者转向主导者，并有意识地向技术、内容和社会关系释放自身影响力。近期研究关注了老年人作为短视频内容生产者的创作动因[8]、创作内容主题[9]等方面。相应的，内容创作催生了“银发网红”经济，这进一步丰富了短视频直播的内容，满足了老龄用户需求[10]。此外，在深度融入阶段，数字反哺成为老年人新的社交互动方式，已有研究表明短视频实践中的数字反哺缓解了老龄化和数字化的冲突，但同时依然存在浅层次和机械化的问题[11]。

近年间，部分研究关注到老年人与短视频交互可能存在的风险。其中，短视频成瘾问题受到学界广泛关注。与年轻人相比，老年人短视频成瘾的原因更为复杂，其可能受到技术压力、社会文化压力、易感性弱点和情感焦虑的综合影响[12]，且由于其数字素养较低，更容易被平台算法操纵，陷入成瘾困境[13]。另外，现有研究对老年人短视频成瘾的前因探索存在矛盾，例如，张妍等认为数字反哺能够抑制成瘾行为[12]，而贾煜等表明隔代数字反哺加重了老年人的网络成瘾[14]，这需要结合技术场景、反哺细节和老年人心理开展进一步探索。

2.2 沉浸-成瘾困境

沉浸-成瘾困境指信息系统的设计可以提升用户以沉浸感为代表的积极体验，但也有可能使用户沉迷其中[2]。目前，沉浸-成瘾困境所反映的信息技术“双刃剑性质”已经在电子游戏、社交媒体等领域得到关注。例如，Lee等认为游戏示能性可以帮助用户提升正面情绪，消解负面情绪，却同时会加剧玩家的成瘾行为[15]。Zhang等研究表明短视频平台满足了用户的知识、社交和娱乐需求，却同时促进了用户的过度使用和依赖行为[16]。本文援引Yang和Gong的研究[2]，将该理念概念化为短视频沉浸感和短视频成瘾两个具有对立含义的构念。短视频沉浸感指“用户基于内在兴趣专注于短视频内容，享受该过程以达到抽离时间的状态”[17]。短视频成瘾被定义为“用户难以控制短视频使用时间，影响其心理健康和正常的工作生活”[18]。两者的核心差异体现在两个方面。其一，沉浸感的时间抽离感是自然发生的，个体由于沉浸其中而达到了一种心流的状态，这有利于其全身心地享受生活或提升工作效率；而成瘾的时间抽离感是强制发生的，个体

意识到时间在不断流逝，但由于无法自控而不得不花费更多的时间。其二，沉浸感是一种积极的心理状态，这有助于个体将短视频作为一种提升幸福感的工具；而成瘾是一种消极的心理状态，其强调难以控制短视频时间而导致心理健康和工作生活受损。

以往沉浸-成瘾困境的相关研究主要聚焦于青年人群，随着老年人与数字技术交互进程的深化，学者们能够更加辩证地看待老年人与技术碰撞产生的数字融入悖论。研究表明，老年人需要新兴技术带来的沉浸体验来丰富个人生活，重塑社会身份和改善认知状态[19]，与此同时，老年人对技术“阴暗面”的抵抗力远低于年轻人，“网瘾老人”已非特例[14]。尽管现有研究分别探索了老年人沉浸感和数字成瘾的相关议题，但鲜有研究从数字融入悖论的视角将其置于同一理论和数据体系下进行系统分析。因此，本文从数字融入悖论的视角出发探索老年人短视频沉浸-成瘾困境的影响机理，明确其影响因素的同源性和互斥性关系。

3 理论基础和研究假设

本文基于社会技术系统理论和使用与满足理论探究老年人短视频沉浸-成瘾困境的影响机理。社会技术系统理论呈现了技术系统设计和社会性交互对用户的综合作用[20]，Zhang等认为短视频平台是典型的社会-技术信息系统[18]，其丰富的技术特征和社交属性能够影响用户的使用体验。本文将技术因素概念化为短视频示能性，示能性指个体与环境交互过程中行动的可能性[21]。已有研究表明，短视频多样化的示能性能够影响用户的沉浸体验和采纳意向[22]。本文借鉴以往研究，将短视频示能性从沉浸示能性、成就示能性和社交示能性这三个角度概念化为多维变量[2]。其次，将数字反哺作为一个极具老年人特色的社会因素纳入研究。数字反哺指子代帮助亲代接入数字社会、解决数字技术困难、获取有价值信息，从而助力其适应数字生活的行为[23]。数字反哺能够有效缓解数字鸿沟，提升老年人的数字社会参与感[11-12]，本文将进一步探究数字反哺对老年人短视频平台沉浸-成瘾困境的影响效应。

使用与满足理论描述了个体与媒介接触过程中是如何感到满足的。目前，该理论已广泛应用于探索不同类型的满足感如何促进用户与社交媒体的交互[24]。尽管满足感被普遍认为是一种积极情感体验，却可能促使用户的期望不断膨胀，使其陷入永不满足的成瘾陷阱[25]。例如，Zhang等认为大学生在短视频平台中对知识获取、社会认同和娱乐方面的满足触发了更多的补偿性期望，进而导致了短视频依赖行为[16]。信息系统能带给用户最本质的满足感体现在娱乐性（hedonic）和功用性（utilitarian）两个方面[3]。Xu等也认为当探讨新兴的娱乐性信息系统时，不应该忽视其所带来的功用性价值[26]。因此，本文认为两类满足感所具备的双面属性对探讨沉浸-成瘾困境具有一定的启示意义。

基于以上理论基础，本文构建了影响因素模型（如图1所示）。首先，本文明确了短视频沉浸感对短视频成瘾的影响（H1），以及娱乐性满足和功用性满足对

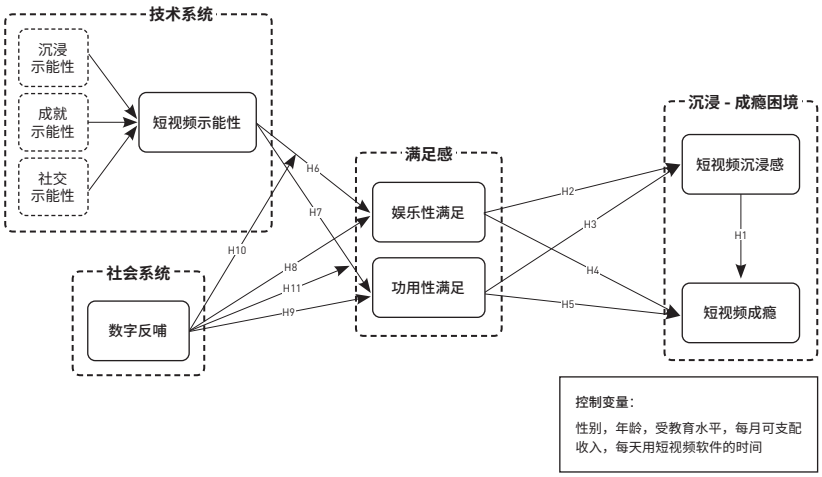


图1 老年人短视频平台沉浸 - 成瘾困境理论模型
Fig.1 Theoretical Model of the Engagement-Addiction Dilemma on Short Video Platforms for Older Adults

沉浸-成瘾困境的影响（H2，H3，H4和H5）。其次，本文探讨了技术因素（短视频示能性）和社会因素（数字反哺）对两类满足感的直接影响（H6，H7，H8和H9），同时本文考虑了数字反哺在短视频示能性和两类满足感关系之间的调节作用（H10和H11）。

3.1 短视频沉浸感对短视频成瘾的影响

在明确沉浸-成瘾困境的外部影响机理前，本文首先探讨其内部影响效应。以往研究表明，娱乐性社交媒体从积极（如沉浸感）至消极体验（如成瘾）之间存在着递进式的关联性[27]。早期有关电脑游戏的研究表明，沉浸感是游戏成瘾的重要前置因素[28]。近期研究指出，青少年短视频沉浸感可能会进一步发展为短视频成瘾[29]。本文在老年人情境下进一步验证和拓展该效应，提出如下假设：

H1：老年用户的短视频沉浸感与短视频成瘾正相关。

3.2 满足感对沉浸-成瘾困境的影响

满足感是一种个体在较低的结果预期和较高的使用表现时所产生的积极感受。基于娱乐性满足的系统设计对用户体验的提升大有裨益。例如，网络游戏的娱乐价值能够提升用户的专注度和持续采纳意愿[30]。旅游社交媒体的娱乐价值可以增强老年用户的生活幸福感，并促进其对旅游网站口碑的正面评价[31]。在本研究中，短视频平台作为新兴的娱乐信息系统，其能够为用户带来极强的沉浸式体验，离不开对用户娱乐性需求的关注[22]。且老年人相较于年轻人触网时间较短，短视频娱乐性内容对其吸引力更大[14]，因此，老年人可能更容易因娱乐性满足而产生沉浸感。

在发展娱乐性的同时，社交媒体的功用性价值日益受到关注[26]。研究表明，对酒店预定网站的功能性满足能够促进用户沉浸体验和品牌信任感[32]。短视频平台日渐凸显其严肃的功用性价值，Song等认为短视频平台已经成为众多专业医疗机构发布沉浸式健康信息的重要渠道[22]；徐榛和王先伟表明乡村自媒体短视频通过传播正能量故事，促进乡村网民的积极参与和沉浸体验[33]。尽管此类研究的样本为一般群体，但随着老年人数字融入进程的加快，此类普适化结论可能更多地在老年群体中得到印证。鉴于此，本文提出以下假设：

H2：老年用户使用短视频的娱乐性满足与短视频沉浸感正相关。

H3：老年用户使用短视频的功用性满足与短视频沉浸感正相关。

娱乐性社交媒体的设计原则之一即鼓励用户投入更多的使用时间[3]，因此其在设计过程中往往融入成瘾性元素以满足用户的内在需求。Tian等研究表明，短视频极强的娱乐性使得用户难以抽身，最终导致短视频成瘾[34]。Zhang等也认为娱乐性需求的满足会导致用户对短视频平台的过度使用行为[16]。随着短视频平台中银发网红开始活跃，适宜老年人的娱乐内容不断增多[10]，老年数字成瘾现象受到广泛关注[12]。

功用性使用需要消耗一定的脑力认知，同时具有鲜明的任务性和目的性。早期研究表明用户会获取有用的在线信息以弥补现实中的信息缺失[35]，但其不会过度补偿功用性信息并发展至成瘾行为。近期一项有关短视频的跨文化研究表明，相较于娱乐性需求对成瘾的正向影响，短视频中知识需求的满足在中美两国情境下均不会导致用户的成瘾行为[16]。综上所述，本文提出如下假设：

H4：老年用户使用短视频的娱乐性满足与短视频成瘾正相关。

H5：老年用户使用短视频的功用性满足与短视频成瘾没有显著的相关关系。

3.3 短视频示能性对满足感的影响

短视频丰富的功能特征传递了沉浸示能性、社交示能性和成就示能性[34]。例如，短视频个性化的推荐和直播功能体现了沉浸示能性，交流和元互动功能传递了社交示能性[22]。除此之外，作者发现“短视频奖励金”这项功能广受老年人青睐，即用户在短视频上耗费的时间会转化为现金，尽管鲜有研究提及，但该现象已经引起社会层面的广泛讨论，并能够给老年人带来成就感[36]，本文将其进一步概念化为成就示能性。三种示能性反映了短视频所具备的核心功能。参考以往有关娱乐性信息系统的文献[2]，本文将其整合为一个二阶构念——短视频示能性进行研究。

短视频平台作为新兴娱乐性社交媒体在示能性设计中注重体现娱乐价值[26]。已有研究探索了短视频的功能或示能性对用户娱乐体验的影响效应。例如，短视频的沉浸性功能、社交性功能可以进一步提升用户的

感知娱乐性[34]。短视频的推荐示能性和直播示能性可以给用户带来愉悦的心流体验[22]。对老年人来说，短视频的娱乐属性正是其开展数字融入的最初动机[11]。

另外，短视频的示能性通过赋予用户实际收益与能力成长，满足其功用性需求。在健康情境下，短视频所传递的沉浸相关示能性可以优化用户对健康知识的获取体验[22]。在日常学习情境下，短视频示能性可以有效地帮助用户进行非正式语言学习[37]。课堂教育中，在书面教育的基础上加入短视频可以提升学生的满足感和学习效果[38]。随着老年人数字素养的提升和数字产品适老化进程的加速，本文认为短视频示能性对提升老年人的娱乐性和功用性满足感同样具有重要作用。基于此，本文提出以下假设：

H6：短视频示能性与老年用户的娱乐性满足正相关。

H7：短视频示能性与老年用户的功用性满足正相关。

3.4 数字反哺对满足感的影响

数字反哺多发生在家庭情境中，指子代向亲代施行自下而上的数字技术和文化反授行为。在外部数字环境和内部数字融入意愿提升的综合作用下，老年人正在加速接纳年轻人的反哺行为。广义上，数字反哺对提升老年人数字时代适应性具有整体层面的积极作用[39]。段俊吉认为数字反哺对重塑亲代认知习惯、知识体系、实践方式、价值取向具有宏观意义[40]。狭义上，数字反哺不仅能帮助老年人学习新技术，同时能够直接满足老年人医疗、学习和娱乐等不同类型的信息需求，为老年人提供社会和情感支持[41]。尽管短视频数字反哺仍处于起步阶段，但其对提升老年人数字生活趣味性、社会参与感和代际关系将发挥愈发重要的积极作用[11]。综上所述，本文提出如下假设：

H8：数字反哺与老年用户的娱乐性满足正相关。

H9：数字反哺与老年用户的功用性满足正相关。

3.5 短视频示能性和数字反哺的交互效应

本文在探索数字反哺对满足感直接效应的同时，尝试了解社会技术因素交互作用下，数字反哺能否强化短视频示能性对满足感的影响效应。家庭情境下数字反哺可以分为接入反哺、技能反哺和素养反哺三种类型。接入反哺指子代对亲代在数字产品方面的赠予；技能反哺指子代对亲代在数字技术使用中的教授和指导；素养反哺指子代对亲代在智能产品使用理念和规范层面的灌输；其中技能反哺是最普遍和核心的类型[23,42]，本部分所探讨的数字反哺和短视频示能性的交互效应代表了技能反哺能否在根本层面上帮助老年人更好地理解数字技术，从而提升满足感。多数研究已经肯定了技能反哺的积极作用，例如，研究表明数字反哺能够帮助老年人理解新技术，助力其养成良好的技术习惯，促进代际关系[43]，这提升了技术使用的满足感。因此，本文认为在短视频情境下，数字反哺能够帮助老年人理解和掌握短视频功能特征所传递的多样化示能性，进而促进其娱乐和功用需求的满足。

H10：数字反哺在短视频示能性对娱乐性满足的影响之间起到正向调节作用。

H11：数字反哺在短视频示能性对功用性满足的影响之间起到正向调节作用。

4 研究设计与发现

本文采用基于验证-探索范式的混合方法开展研究，这不仅能更好地洞悉老年人短视频平台沉浸-成瘾的因果机理，而且滞后性的定性研究能够为定量研究提供补充性纵向设计。具体来说，本文分为两项研究开展。研究一基于定量研究范式，在收集问卷数据的基础上，采用结构方程模型探究短视频示能性、数字反哺、娱乐性满足和功用性满足对老年人短视频沉浸-成瘾困境的影响。研究二基于定性研究范式，随机抽取研究一中的老年被试进行访谈，利用访谈数据佐证定量研究结论，并提供更深入的因果效应分析。研究流程如图2所示。

4.1 研究一：定量研究

4.1.1 量表设计和数据收集

本文的量表由人口统计学特征和构念测量两个部分组成。人口统计学特征调研了被试的性别、年龄、受教育水平等基本信息。六个构念的测量通过李克特（Likert-type）7级量表进行设计，选项7代表被试对问项完全同意，选项1代表被试对问项完全不同意，选项从7至1同意程度递减。为保障问卷设计的科学性，本文参考了Lee等[15]、Yang和Gong[2]等研究中的成熟

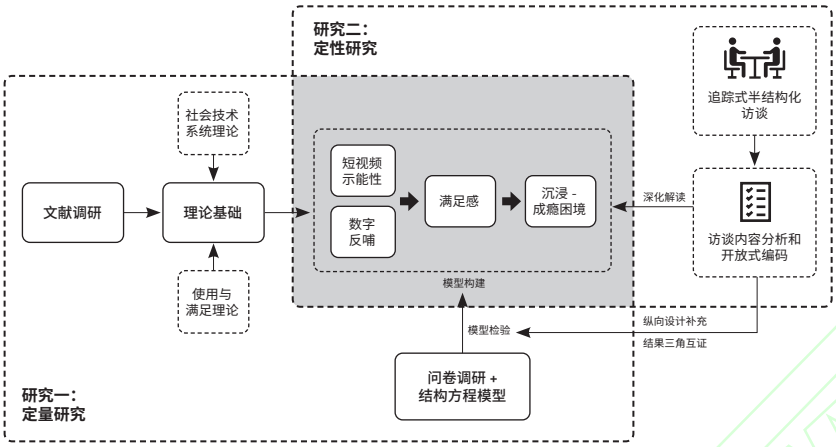


图2 混合方法研究设计流程（改编自池毛毛等[44]）

Fig. 2 Research Design Process of Mixed Methods (Adapted from Chi Maomao, et al.[44])

量表设计问卷。为进一步提升问卷的内容效度，本文对17位老年短视频用户开展试点研究（Pilot Study），他们的意见帮助本文进一步完善了量表。具体的问项设计如表1所示。

问卷采用腾讯问卷（https://wj.qq.com/）制作和发放。通过付费小组投放功能对老年短视频用户进行精准推送，共投放332次，回收182份问卷，回收率为54%。同时，在微信群和朋友圈招募老年短视频用户作答问卷，共回收了149份问卷。本次调查于2023年1月25日至2月19日开展，共回收有效问卷331份，每份问卷奖励4元微信红包。随后，对样本进行筛选，要求：①年龄大于或等于50岁；②有1年及以上的短视频软件使用经历；③有子女或孙子女。经过筛选，最终保留有效样本226份。

样本的基本情况如表2所示。需要特殊说明的是，样本年龄主要集中在50至59岁，属于“年轻老人”。本文认为，老化是一个动态的过程，它应该体现在从50岁这个“将老未老”群体开始观察，从而得出更全面和科学的结论[48]。Isopahkala-Bouret认为，50岁以上的个体营造了更具社会活跃度和求知欲的“新老龄化实践”[47]，考虑到高龄老人线上作答困难，且本文涉及示能性等较为抽象的概念，降低年龄阈值有利于探索老年人与新技术的交互模式。鉴于此，本文将50岁作为年龄阈值探索老年人与短视频交互过程中的沉浸-成瘾困境。

4.1.2 数据分析

本文采用基于偏最小二乘法的结构方程模型（Partial Least-Squares Structural Equation Model, PLS-SEM）进行数据分析。首先，PLS-SEM适用于探索和发展新的模型，而非验证以往模型[49]。本文尽管基于以往的理论框架，但提出了新的构念关系模式，属于新构建的模型。其次，PLS-SEM对数据没有严格的正态分布假设要求，因为基于分量的PLS估计是非参数统计的[50]。本文数据积极回答偏多，并不完全符合正态分布。最后，PLS-SEM允许使用小样本进行分析[50]，而本文收集的有效样本数较少。综上，本文数据集适合采用PLS-SEM进行分析。

本文评估了模型的信度和效度。信度的评估基于Cronbach's α值，由表3可知，所有构念的α值都高于0.7，表明模型信度较好。效度方面，本文通过内容效度、聚合效度和区分效度三个方面进行评判。首先，由于本文问项全部改编自已有研究，且量表经过试点研究的测试和优化，内容效度较好。其次，聚合效度通过组合信度（CR）、平均方差提取（AVE）和因子载荷值判断，如表3和表4所示，所有构念的CR值和AVE值大于0.7，同时每个因子载荷值大于0.7，因此模型具有较好的聚合效度[51]。最后，本文通过两个方面评估区分效度。其一，构念AVE的平方根大于其与其他构念的相关系数（见表3）；其二，构念因子载荷大于其在其他构念上的交叉载荷值（见表4），模型的区分效度满足了上述要求[51]。

由于研究数据来自相似的信息源，需要排除共同方法偏差（common method bias）造成的影响。本文选择Harman单因素检测进行评估，该方法要求单个因子对总方差的解释力度不能超过50%[52]。本文通过SPSS 26进行主成分分析，发现生成的5个因子的

表1 问项设计

Table 1 Questionnaire Design

构念名称	编号	问项内容	来源
短视频示能性			Lee 等[15] Song 等[22]
沉浸示能性（IA）	IA1	短视频软件为我推荐了很多的个性化内容。	
	IA2	短视频软件让我能够观看实况直播内容。	
成就示能性（AA）	AA1	看短视频能给我带来经济收益。	
	AA2	看短视频能帮我赚一些零花钱。	
社交示能性（SA）	SA1	在短视频软件中，我发布的内容可能会收到别人的点赞和收藏。	
	SA2	在短视频软件中，我发布的内容可能会被别人的转发。	
数字反哺（DF）	DF1	我的子女或孙子女支持我使用短视频软件。	Wang 和 Wu[43]
	DF2	当我使用短视频软件遇到困难时，我的子女或孙子女能教我处理。	
	DF3	我的子女或孙子女能够经常给我分享一些有趣或有用的短视频（比如幽默段子、健康知识）。	
娱乐性满足（HS）	HS1	当我看短视频时我感觉非常开心。	Hu 等[45] Sun 等[46]
	HS2	我非常享受看短视频的时间。	
	HS3	当我看短视频时我感觉非常满足。	
功用性满足（US）	US1	看短视频让我学到了新知识。	
	US2	看短视频使我了解了有用的信息。	
	US3	短视频中的一些内容有助于我解决生活或工作中遇到的问题。	
短视频沉浸（ME）	ME1	我看短视频时聚精会神。	Yang 和 Gong[2]
	ME2	我沉浸于看短视频的过程中。	
	ME3	我看短视频时全神贯注。	
短视频成瘾（AD）	AD1	有时我因为沉迷在看短视频中，而忘记做其他事情。	
	AD2	当我空闲却不能看短视频时，我会感觉焦虑不安。	
	AD3	我有时会因看太多短视频影响了我的人际关系。	
	AD4	看短视频影响了我的休息时间。	
	AD5	我感觉我有一些短视频成瘾。	

总解释方差为69.07%，单个因子的解释力度范围为4.59%~43.77%，表明共同方法偏差在本文中不是一个严重的问题。

4.1.3 结构模型与假设检验

本文采用SmartPLS 4进行假设检验，结果如图3和表5所示。首先，短视频沉浸感（β=0.566, P＜0.001）正向影响短视频成瘾，H1得到验证。其次，娱乐性满足（β=0.550, P＜0.001）和功用性满足（β=0.187, P＜0.05）均显著正向影响短视频沉浸感，因此H2和H3得到验证。R^2值表示两类满足感解释了短视频沉浸感55.0%的变异。同时，娱乐性满足（β=0.227, P＜0.05）显著正向影响短视频成瘾，而功用性满足（β=-0.135, n.s）对短视频成瘾的影响不显著，因此H4和H5得到验证。R^2值表示短视频沉浸感和两类满足感对短视频成瘾有53.3%的解释力度。再次，短视频示能性对娱乐性满足（β=0.495, P＜0.001）和功用性满足（β=0.454, P＜0.001）有显著正向影响，支持H6、H7；数字反哺对娱乐性满足（β=0.300, P＜0.001）和功用性满足（β=0.291, P＜0.001）有显著正向影响，H8和H9成立。由R^2值可知，社会技术因素和数字反哺共同解释了娱乐性满足63.4%的变异，解释了功用性满足53.9%的变异。最后，本文检验了数字反哺在短视频示能性对满足感影响之间的调节作用，结果发现数字反哺显著负向调节短视频示能性对娱乐性满足（β=-0.143, P＜0.001, △R=0.022）及功用性满足（β=-0.110, P＜0.05, △R=0.014）的影响，这与本文的假设相反，H10和H11不成立。

为进一步评估短视频示能性和数字反哺之间的交互效应，本文探讨了数字反哺在高（平均值+标准差）

表2 人口统计学信息（N=226）
Table 2 Demographic Information（N=226）

人口统计学变量		频次	百分比
性别	男	105	46.46%
	女	121	53.54%
年龄	50-54	109	48.23%
	55-59	91	40.27%
	60-64	19	8.41%
	65-69	4	1.77%
	70-79	3	1.33%
	80 岁及以上	0	0%
受教育程度	初中及以下	80	35.40%
	高中 / 中专	82	36.28%
	专科 / 本科	52	23.01%
	硕士及以上	12	5.31%
每月可支配收入（单位：元）	少于 1500	21	9.29%
	1500-2999	21	9.29%
	3000-4499	36	15.93%
	4500-5999	38	16.81%
	超过 6000	110	48.67%
每天使用短视频软件的时间	小于 1 小时	50	22.12%
	1-2 小时	59	26.11%
	2-3 小时	53	23.45%
	3-4 小时	39	17.26%
	4-5 小时	10	4.42%
	大于 5 小时	15	6.64%

和低（平均值-标准差）差异化取值水平下短视频示能性对两类满足感的影响。可视化结果如图4和图5所示，当数字反哺水平较高时，短视频示能性对两类满足感的影响效应明显减弱，这表明了数字反哺对短视频示能性和两类满足感之间关系存在负向调节效应。

4.1.4 稳健性检验

本文针对模型中的两个部分进行了稳健性检验。首先，考虑到H5是一个预置的“不显著假设”，为进一步巩固该结论，本文采用“每天短视频使用时长”作为客观变量替代因变量短视频成瘾进行分析。结果与原模型结论相同（见图6），娱乐性满足（β=0.306, P＜0.01）显著正向影响使用时长，而功用性满足（β=0.043, n.s）的影响依然不显著。

随后，为进一步分析H10和H11与原假设相反的意外结论，本文进一步解构了数字反哺在不同短视频示能性对满足感影响中所起的调节作用（见图7）。研究发现数字反哺在沉浸示能性和社交示能性对两类满足感的影响关系之间调节效应均不显著，却显著负向调节了成就示能性对两类满足感的影响。这表明数字反哺在短视频示能性对两类满足感之间的负向调节效应由其在成就示能性对满足感之间负向调节效应所主导。此结果的因果机理将在定性研究中进一步探讨。

4.2 研究二：定性研究

4.2.1 数据收集

本文从研究一样本库中招募老年人参与后续访谈。访谈提纲的设置包括三个部分，首先，询问了被访者的年龄、性别、短视频日均使用时长等基本信息；其次，引导被访者回忆其主要使用的短视频功能，用途和使用体验，以印证和深化研究一中H1-H7的结论；最后，询问被访者的子女情况，子女对其使用短视频的看法和帮助，以印证和深化研究一中H8-H11的结论。访谈数据收集于2023年10月4日至11月2日，与研究一间隔约8个月，共进行了13场个人访谈，被访者被分别赋予P1-P13的编号，每场访谈时长30-45分钟。访谈通过线上方式进行，并在被访者允许的前提下进行了录音。

4.2.2 数据分析

本文采用两轮开放式编码对访谈语料进行分析。首先，在第一轮编码中，由两名博士研究生对语料进行主题归纳，编码者被提前告知了本文的研究模型和涉及的构念，他们被要求从中挖掘能真实反映构念的语句。随后，在第二轮编码中，编码者基于语料分析构念之间的关系，从而为定量研究的假设提供支持和深入理解。

4.2.3 研究结果

研究结果和访谈语料表明（见表6），一方面，定性研究支持了H1-H9，巩固了定量研究的结论，并提供了更深入的解读。首先，定性研究肯定了老年人短视频使用由沉浸向成瘾的发展方向（H1）。其次，两类满足感均能提升老年人的短视频沉浸感（H2和H3），语料中积极的情感体验以及时间抽离感均体现了娱乐性满足对沉浸感的提升；而老年人对健康养生类知识的热情体现了功用性满足积极影响沉浸感。再次，娱乐性满足会加重老年人的短视频成瘾（H4），访谈语料表明了短视频对家庭关系和身体健康的消极影响。被访者普遍认为他们对功用性短视频的浏览能控制在

表3 信度和效度分析

Table 3 Reliability and Validity Analysis

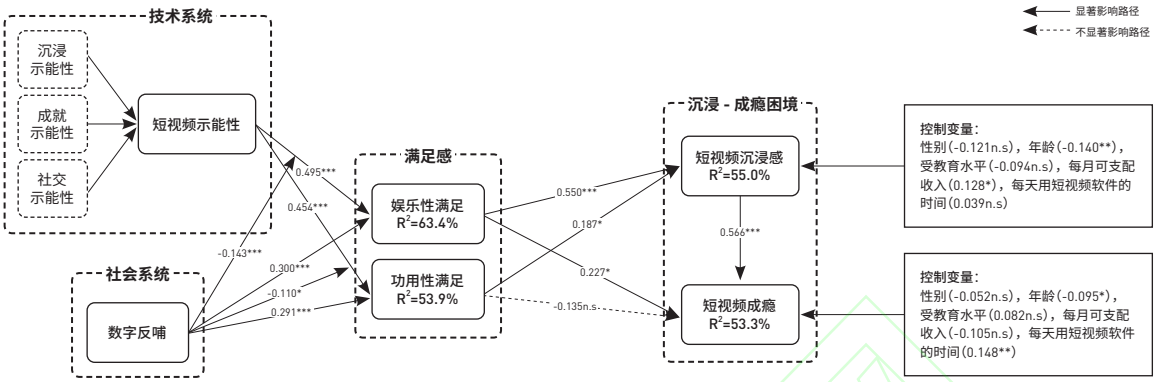
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. 沉浸示能性 (IA)	0.890							
2. 成就示能性 (AA)	0.427	0.942						
3. 社交示能性 (SA)	0.691	0.565	0.941					
4. 数字反哺 (DF)	0.735	0.473	0.709	0.907				
5. 娱乐性满足 (HS)	0.785	0.523	0.695	0.758	0.943			
6. 功用性满足 (US)	0.775	0.528	0.585	0.713	0.838	0.924		
7. 短视频沉浸感 (IM)	0.693	0.460	0.581	0.666	0.761	0.671	0.944	
8. 短视频成瘾 (AD)	0.448	0.441	0.491	0.475	0.618	0.452	0.736	0.854
平均值 (Mean)	5.345	3.489	4.182	4.956	4.965	5.298	4.739	3.970
标准差 (SD)	1.643	2.170	2.027	1.947	1.734	1.638	1.784	1.978
Cronbach's Alpha	0.738	0.887	0.871	0.892	0.938	0.914	0.940	0.907
组合信度 (CR)	0.884	0.947	0.939	0.933	0.960	0.946	0.961	0.931
平均方差提取 (AVE)	0.792	0.898	0.886	0.823	0.890	0.854	0.892	0.730

表4 问项载荷与交叉载荷

Table 4 Item Loadings and Cross-Loadings

		IA	AA	SA	DF	HS	US	IM	AD
沉浸示能性	IA1	0.889	0.294	0.491	0.543	0.645	0.589	0.521	0.335
	IA2	0.891	0.323	0.495	0.519	0.518	0.546	0.508	0.324
成就示能性	AA1	0.353	0.952	0.506	0.413	0.468	0.473	0.438	0.394
	AA2	0.302	0.944	0.435	0.386	0.437	0.429	0.360	0.354
社交示能性	SA1	0.521	0.488	0.942	0.602	0.598	0.480	0.520	0.447
	SA2	0.522	0.449	0.940	0.573	0.584	0.503	0.471	0.378
数字反哺	DF1	0.536	0.370	0.604	0.912	0.593	0.535	0.553	0.365
	DF2	0.572	0.447	0.637	0.922	0.676	0.592	0.601	0.484
	DF3	0.514	0.328	0.459	0.886	0.619	0.627	0.508	0.327
娱乐性满足	HS1	0.614	0.452	0.617	0.687	0.949	0.719	0.682	0.553
	HS2	0.643	0.449	0.591	0.691	0.954	0.733	0.678	0.502
	HS3	0.591	0.451	0.570	0.588	0.926	0.749	0.662	0.569
功用性满足	US1	0.626	0.452	0.513	0.629	0.770	0.943	0.612	0.400
	US2	0.579	0.469	0.476	0.600	0.736	0.932	0.568	0.346
	US3	0.558	0.400	0.457	0.560	0.645	0.897	0.546	0.403
短视频沉浸感	IM1	0.598	0.425	0.529	0.608	0.704	0.624	0.944	0.608
	IM2	0.521	0.416	0.481	0.586	0.671	0.557	0.942	0.699
	IM3	0.516	0.354	0.481	0.536	0.649	0.584	0.949	0.626
短视频成瘾	AD1	0.344	0.368	0.372	0.471	0.510	0.403	0.675	0.809
	AD2	0.279	0.371	0.354	0.297	0.430	0.307	0.536	0.878
	AD3	0.330	0.225	0.333	0.308	0.482	0.335	0.563	0.858
	AD4	0.235	0.380	0.370	0.323	0.467	0.320	0.530	0.859
	AD5	0.379	0.349	0.437	0.435	0.546	0.394	0.596	0.867

注:IA= 沉浸示能性;AA= 成就示能性;SA= 社交示能性;DF= 数字反哺;HS= 娱乐性满足;US= 功用性满足;IM= 短视频沉浸感;AD= 短视频成瘾。



注：*** 表示 P ＜0.001，** 表示 P ＜0.01，* 表示 P ＜0.05，n.s 表示不显著。

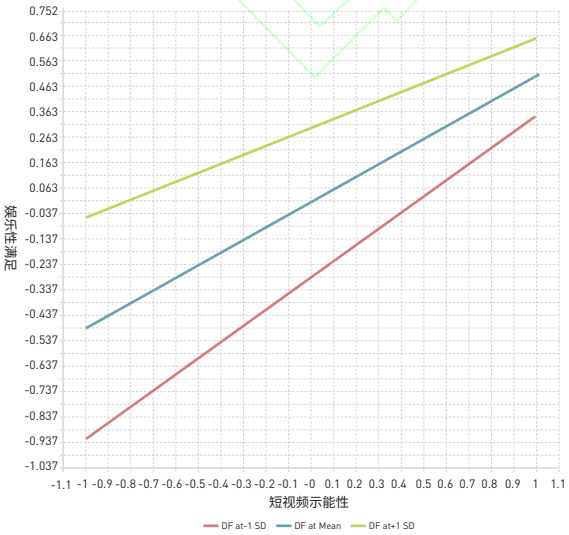
图3 理论模型结果

Fig.3 Theoretical Model Results

表5 假设检验结果

Table 5 Hypothesis Testing Results

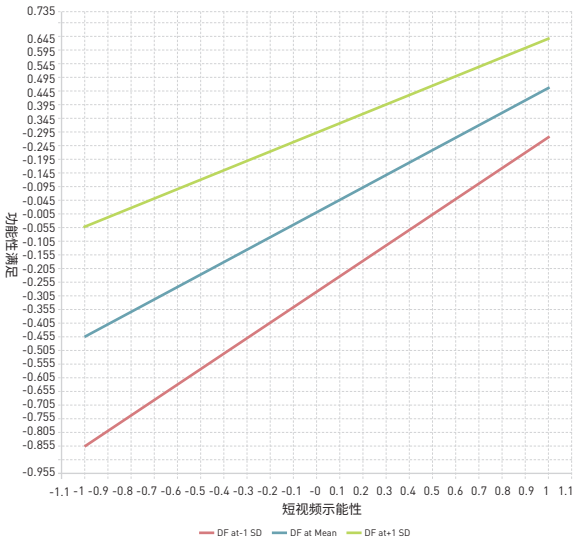
假设	路径关系	路径系数	T 值	P 值	结果
H1	短视频沉浸感→短视频成瘾	0.566	6.999	0.000	支持
H2	娱乐性满足→短视频沉浸感	0.550	6.528	0.000	支持
H3	功用性满足→短视频沉浸感	0.187	2.135	0.033	支持
H4	娱乐性满足→短视频成瘾	0.227	2.489	0.013	支持
H5	功用性满足→短视频成瘾	-0.135	1.690	0.091	支持（不显著）
H6	短视频示能性→娱乐性满足	0.495	8.160	0.000	支持
H7	短视频示能性→功用性满足	0.454	7.012	0.000	支持
H8	数字反哺→娱乐性满足	0.300	4.538	0.000	支持
H9	数字反哺→功用性满足	0.291	3.735	0.000	支持
H10	短视频示能性 × 数字反哺→娱乐性满足	-0.143	3.994	0.000	不支持
H11	短视频示能性 × 数字反哺→功用性满足	-0.110	2.551	0.011	不支持



注：DF= 数字反哺。

图4 数字反哺 - 娱乐性满足调节效应

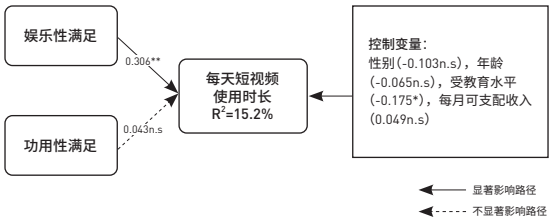
Fig.4 Moderating Effect of Digital Reverse Mentoring on Hedonic Gratification



注：DF= 数字反哺。

图5 数字反哺 - 功用性满足调节效应

Fig. 5 Moderating Effect of Digital Reverse Mentoring on Utilitarian Gratification



注：** 表示 P <0.01，n.s 表示不显著。

图6 满足感 - 短视频成瘾稳健性检验

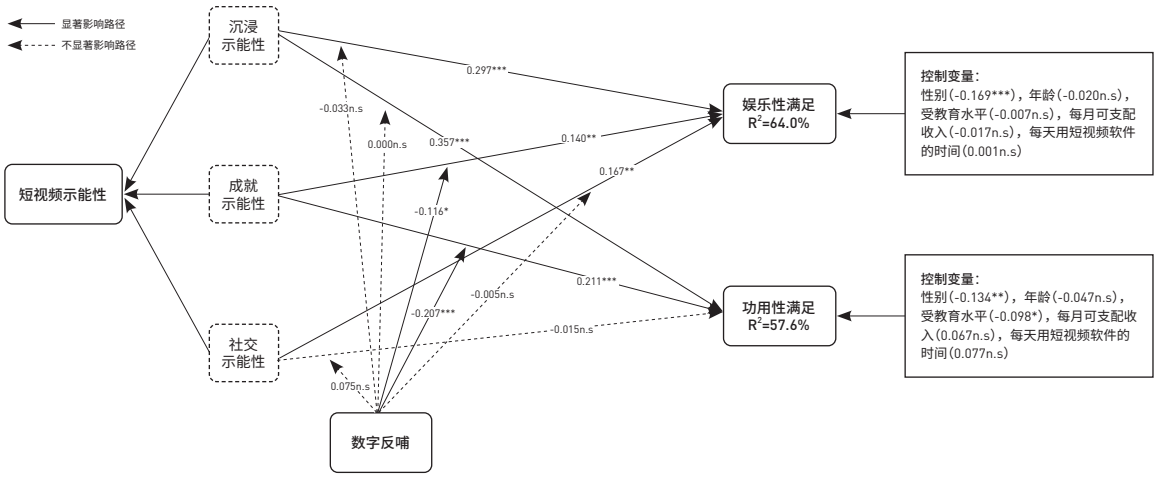
Fig.6 Robustness Check of Gratification -Addiction on Short Video

一个合理的范围内，因此没有明显的证据表明功用性满足对短视频成瘾的影响（H5）。最后，短视频示能性能够提升老年人的娱乐性满足（H6），访谈语料表明老年人在收到个性化推荐和点赞时的积极情感状态，这表明了沉浸示能性和社交示能性对娱乐性满足的提升效应；同时，短视频示能性能够促进老年人的功用性满足（H7），访谈语料主要体现在直播购物和短视频奖励金方面，这表明了沉浸示能性和成就示能性对功用性满足的提升效应，定性研究进一步细化了定量研究的结论。数字反哺同样积极影响老年人的两类满足感（H8和H9），访谈语料表明子代的参与促进了老年人接入短视频软件，同时传递了健康信息甄别的相关知识，能够综合提升老年人短视频使用体验。

另一方面，定性研究能够进一步深入挖掘定量研究中没有被支持的假设（H10和H11）（见表6），并从三个方面提供解释。首先，短视频数字反哺呈现出浅层次、便利化的特征。数字反哺更多体现出情感价值和即时性的指导作用，被访者极少提及子代耐心教授或解释某项功能，而更多地描述子代临时帮助其做了什么，这体现了当前针对新媒体的数字反哺缺乏体系性，没有触及技能反哺应“授之以渔”的根本性问题[11]。其次，尽管老年人对数字反哺本身持积极态度，但访谈语料表明老年人并不希望被年轻人“手把手”进行功能指导。“没必要”“耽误孩子时间”“不自在”等表述既体现了当前老年人对主动麻烦子女的抵触，又呈现出家长权威和新技术畏惧之间的矛盾所导致的威胁回避心理。最后，作者在访谈时刻意强调了成就示能性，主要指的是老年人对“短视频奖励金”功能的感知，多个被访者表示儿女对他们使用相关功能并不支持。访谈语料表明，年轻人可能在数字反哺中有意或无意地向老年人传达对该功能的负面态度，这弱化了成就示能性对满足感的影响。综上，当前数字反哺并没能较好地帮助老年人理解短视频多样化的示能性，尤其在成就示能性方面，不当的数字反哺甚至会触发老年人的抵触心理，降低老年人短视频使用满足感。

5 讨论

本研究基于社会技术系统理论与使用满足理论，采用混合研究方法探索老年群体短视频沉浸-成瘾机理。研究一通过226份问卷的PLS-SEM分析发现：短视频示能性与数字反哺均正向预测娱乐性和功用性满足，但数字反哺负向调节示能性对满足感的作用路径；两类满足感显著驱动短视频沉浸，仅娱乐性满足正向预测短视频成瘾。研究二通过对13名老年人进行追踪



注：*** 表示 P <0.001，** 表示 P <0.01，* 表示 P <0.05，n.s 表示不显著。

图7 数字反哺调节效应稳健性检验

Fig.7 Robustness Check of the Moderating Effect of Digital Reverse Mentoring

表6 代表性访谈语料和假设

Table 6 Representative Interview Data and Hypotheses

假设	路径关系	代表性语料	结果
H1	短视频沉浸感→短视频成瘾	刚看时候觉得很好玩，后面就是机械性的刷了。（P2） 为了买线帽下的抖音，开始主要看一些对比视频……后面感觉就上瘾了。（P7）	支持
H2	娱乐性满足→短视频沉浸感	反正有时间……看的就是一个开心嘛。（P2） 刷搞笑视频，不知不觉能刷一天。（P13）	支持
H3	功用性满足→短视频沉浸感	中西医结合医院发的还能有假吗……6 个动作打通全身经络，我每天都要练一遍。（P7） 民间古方的健康知识直播挺有趣的，常看看能少去医院。（P9）	支持
H4	娱乐性满足→短视频成瘾	闺女倒是说过不少次，她听到我刷那种哈哈笑的小视频就烦，我不听还把她气哭过！但我不刷视频干啥呢？（P2） 最近迷上在抖音里看短剧，有时候刷的时间长了眼睛疼。（P10）	支持
H5	功用性满足→短视频成瘾（不显著）	我看健康知识肯定不会上瘾啊！（P7） 新闻怎么会上瘾，电视和手机反正都是看。（P13）	支持
H6	短视频示能性→娱乐性满足	最好玩的就是刷到同乡的人……感觉总能刷到他们。（P9） 平时没人点赞的，但我上次随手拍的一个书法作品有 9000 多人点赞……特别激动，我不知道为什么。（P3）	支持
H7	短视频示能性→功用性满足	我从直播间买了二胡和教学课，之前早就想学了。（P1） 奖励金啊，我走路都在播放短视频，反正转完就自动到账。（P7）	支持
H8	数字反哺→娱乐性满足	孩子下载的快手极速版，但现在是每天我玩的最欢乐。（P10） 女儿给我关注了几个拍段子的人，我能经常刷到他们。（P7）	支持
H9	数字反哺→功用性满足	他（儿子）给我说那种写着某某医院某医生的养生窍门可以学学，其他人发的别信。（P12） 孩子从抖音上给我分享过中医视频，我经常照着进行练习。（P12）	支持
H10	短视频示能性 × 数字反哺→娱乐性满足	我有时候会滑到一个直播，下次想看孩子会帮我找出来，但我没有学会过。（P10） 我挺想学发视频的，可他（儿子）帮弄的背景相不中……他还逢人便说我不学。（P3） 我一刷视频赚钱他们（儿女）就叹气，但我就算遮住不玩也要攒这点钱。（P2）	不支持
H11	短视频示能性 × 数字反哺→功用性满足	车载导航不会用我还会问孩子，抖音看个新闻没必要麻烦他们吧。（P5） 你说让她专门抽时间教我？真挺不自在的。（P7） 女儿知道我看只是为了拿零钱，经常说不要为了这点钱就用极速版，看一些低级短视频……像他们一样即使不拿钱也要看些有用的……我挺生气，当年我就是这样一毛一毛把这个家省出来的！（P8）	不支持

式半结构化访谈，编码语料对定量研究结果进行了印证和拓展说明，尤为重点揭示了数字反哺在成就示能性对满足感影响之间的复杂调节机理。

5.1 理论贡献

本文的理论贡献如下。第一，从数字融入悖论的角度探究了老年人短视频沉浸-成瘾困境，丰富了老年人短视频使用体验相关研究。以往研究主要围绕老年人数字交互的积极议题展开[8]，本文综合探讨了短视频为老年人带来的沉浸和成瘾两类对立性体验，明确了其中影响机理，拓宽了沉浸-成瘾困境理念的研究情境[2]，尤其启发后续研究需要关注老年人数字融入悖论中以成瘾为代表的“技术阴暗面”[14]。

第二，本文揭示了不同类型满足感对老年人短视频沉浸-成瘾困境的影响，拓宽了使用与满足理论的应用情境。研究结果表明，娱乐性满足和功用性满足对短视频沉浸感具有正向影响，本文将以往研究结论拓宽至老年人和短视频情境下进行了探讨[53]。同时，娱乐性满足正向影响短视频成瘾，以往社交媒体成瘾相关研究得出了类似结论[34]，然而功用性满足源自于理性的技术活动，并不会导致老年人短视频成瘾，Zhang 等关于大学生短视频使用的研究同样表明了这一点[16]。此外，以往研究多探讨满足感带来的积极影响[24]，却忽视了期望过高可能引发的成瘾行为，本文回应了Brand 等关于满足感“双刃剑”性质的论证[25]。以上发现有助于深化对老年人技术交互中满足感的理解。

第三，本文探究了社会-技术因素对老年人短视频使用满足感的影响，丰富了社会技术系统理论对不同信息技术和人群的适用性。以往研究多关注社会因素对老年人机交互的作用[43]，而鲜有研究考虑技术示能性是否适用于老年人。本文明确了短视频多样的示能性能够提升老年人的满足感，这启发后续研究进一步探索老年人与通用性技术碰撞中特有的交互模式。此外，本文肯定了数字反哺在老年人接受新技术中的作用，巩固和拓展了以往研究结论[41]。

5.2 实践贡献

本文为多方主体应对老年人数字融入悖论提供了实践启示。首先，短视频开发者可从数字适老的角度进一步优化示能性设计。例如优化推荐算法和直播交互界面，增强内容沉浸感；丰富元互动的场景和形式，提升交互临场感；开发短视频奖励金的可视化机制，增设账簿和收益记录等功能，提升老年用户的成就感。其次，考虑到娱乐性满足可能导致沉浸-成瘾困境，本文建议在示能性开发中融入短视频时长提示系统、短视频休息建议弹窗等助推设计元素，促进老年人产生数字断连意识，缓解沉浸-成瘾困境。同时，在示能性设计中强化推荐老年人喜闻乐见的健康科普、政务咨询、生活常识等资讯性和知识性短视频，在提升老年人短视频沉浸感的同时缓解成瘾现象。再次，从代际的角度，为了缓解数字反哺带来的矛盾性影响，建议子代采取“鱼”“渔”同授的反哺策略，帮助老年人切实理解短视频功能；同时应立足老年人的实际需求，摒弃老年刻板印象和“后殖民主义”的反哺观念，尤其对老年人感兴趣而自身不认同的功能（如短视频奖励金），应采取更加包容的反哺态度。最后，政府及相关机构应重视老年人数字素养和数字韧性培育，注重强化其主动甄别和应对数字挑战（如成瘾）的能力，以从供给端和需求端协同发力克服数字融入悖论。

5.3 不足与展望

本文仍存在一些局限性。其一，研究方法层面，本文在研究一中采用老年人自我报告的问卷收集数据，但老年人对短视频示能性这一较为抽象的概念可能存在理解偏差，未来研究可进一步结合实验设计，通过观察老年人与短视频软件的交互过程获取客观数据，探究严谨的因果关系。其二，模型设计层面，本文未探究短视频中与适老化密切相关的示能性对老年人感知的影响，这可能会降低本文的实践意义。未来研究可进一步探索更具适老化特色的示能性（如亲情关怀示能性、替代搜寻示能性等）对沉浸-成瘾困境的影响效应。

作者贡献声明

吴大伟：提出研究思路，设计研究方案，收集与分析数据，撰写论文；

赵宇翔：提出并修改研究方案，论文撰写、修改与定稿；

张妍：收集数据，修改论文；

习婉钰：论文修改与定稿。

支撑数据

支撑数据由作者自存储，E-mail: fyawdw@163.com。

1. 吴大伟 . Engagement and addiction survey data.xlsx. 定量研究有效样本问卷数据 .

2. 吴大伟，张妍 . Engagement and addiction interview data. xlsx. 定性研究访谈语料 .

参考文献

[1] 封面新闻 . 中老年人短视频使用报告：抖音是老年人社会参与新工具 [EB/OL].(2021-08-27)[2023-04-11]. https: //baijiahao.baidu.com/s?id=1709225095407311063&wfr=spider&for=pc. （Cover News. Report on the Use of Short Videos by Middle-Aged and Older People: Douyin Is a New Tool for Social Engagement of the Elderly[EB/OL].(2021-08-27)[2023-04-11]. https: //baijiahao.baidu.com/s?id=1709225095407311063&wfr=spider&for=pc.）

[2] Yang Q W, Gong X. The Engagement-Addiction Dilemma: An Empirical Evaluation of Mobile User Interface and Mobile Game Affordance[J]. Internet Research, 2021, 31(5): 1745-1768.

[3] Heijden H. User Acceptance of Hedonic Information Systems[J]. MIS Quarterly, 2004, 28(4): 695-704.

[4] Meshi D, Cotten S R, Bender A R. Problematic Social Media Use and Perceived Social Isolation in Older Adults: A Cross-Sectional Study[J]. Gerontology, 2020, 66(2): 160-168.

[5] 姜照君 . 社会网络、媒介依赖与老年人主观幸福感——基于新冠肺炎疫情的实证研究 [J]. 现代传播（中国传媒大学学报）, 2022, 44(7): 161-

168.(Jiang Zhaojun. Social Network, Media Dependence and Subjective Well-Being of the Elderly: An Empirical Study Based on the Epidemic Situation in COVID-19[J]. Modern Communication （Journal of Communication University of China), 2022, 44(7): 161-168.)

[6] Yu X, Zhang Y, Zhang X. The Short Video Usage Motivation and Behavior of Middle-Aged and Old Users[J]. Library Hi Tech, 2024, 42(2): 624-641.

[7] Zhao S, Kinshuk, Yao Y, et al. Adoption of Mobile Social Media for Learning among Chinese Older Adults in Senior Citizen Colleges[J]. Educational Technology Research and Development, 2021, 69(6): 3413-3435.

[8] 王琼宇，胡蓉，邓小昭. 新老年用户短视频生成行为动因研究——麦克拉斯基需求分类理论视角 [J]. 情报资料工作，2024, 45(3): 49-59.（Wang Qiongyu, Hu Rong, Deng Xiaozhao. Studies on the Short Video Generation Behavior of New Senior Users: From the Perspective of McClusky Demand Classification Theory[J]. Information and Documentation Services, 2024, 45(3): 49-59.）

[9] Ng R, Indran N. Not too Old for TikTok: How Older Adults Are Reframing Aging[J]. The Gerontologist, 2022, 62(8): 1207-1216.

[10] 沈原燕杭，左美云，李逸博. 短视频平台上的“银发网红”: 研究机会与相关政策 [J]. 北京理工大学学报（社会科学版), 2022, 24(6): 134-145.(Shen Yuanyanhang, Zuo Meiyun, Li Yibo. "Silver-Haired Influencers" on Short Video Platforms: Research Opportunities and Related Policies[J]. Journal of Beijing Institute of Technology(Social Sciences Edition), 2022, 24(6): 134-145.)

[11] 赵红勋，史可凡. 数字反哺：农村老年群体的短视频实践研究——基于中部地区 B 村的学术考察 [J]. 新闻与传播评论，2024, 77(1): 93-105.（Zhao Hongxun, Shi Kefan. Short Video Practice of Rural Elderly Groups from the Perspective of Digital Feedback: An Academic Investigation Based on Village B in the Central Region[J]. Journalism & Communication Review, 2024, 77(1): 93-105.）

[12] 张妍，吴大伟，赵宇翔，等. 存在性依赖困境：老年人智能手机依赖的生发机理研究 [J]. 情报资料工作，2024, 45(2): 57-65.(Zhang Yan, Wu Dawei, Zhao Yuxiang, et al. Existential Dependence Dilemma: A Study on the Mechanism of Older Adults Smartphone Dependence[J]. Information and Documentation Services, 2024, 45(2): 57-65.)

[13] 孙瑜晨. 老年人数字成瘾的体系化治理 [J]. 中国特色社会主义研究，2023, 14(1): 69-80.(Sun Yuchen. Systematic Governance of Digital Addiction of the Elderly[J]. Studies on Socialism with Chinese Characteristics, 2023, 14(1): 69-80.)

[14] 贾煜，刘天元，杨旸. 困在手机里：代际关系与老年人网络成瘾 [J]. 新闻大学，2023(10): 31-45, 120-121.(Jia Yu, Liu Tianyuan, Yang Yang. Trapped in the Smartphone: Intergenerational Relationships and Internet Addiction among Older Adults[J]. Journalism Research. 2023(10): 31-45, 120-121.)

[15] Lee Z W Y, Cheung C M K, Chan T K H. Understanding Massively Multiplayer Online Role-Playing Game Addiction: A Hedonic Management Perspective[J]. Information Systems Journal, 2021, 31(1): 33-61.

[16] Zhang N, Hazarika B, Chen K, et al. A Cross-National Study on the Excessive Use of Short-Video Applications Among College Students[J]. Computers in Human Behavior, 2023, 145: 107752.

[17] Wang Y W. Humor and Camera View on Mobile Short-Form Video Apps Influence User Experience and Technology-Adoption Intent, an Example of TikTok(DouYin)[J]. Computers in Human Behavior, 2020, 110: 106373.

[18] Zhang X, Wu Y, Liu S. Exploring Short-Form Video Application Addiction: Socio-Technical and Attachment Perspectives[J]. Telematics and Informatics, 2019, 42: 101243.

[19] Huang K T. Exergaming Executive Functions: An Immersive Virtual Reality-Based Cognitive Training for Adults Aged 50 and Older[J]. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 2020, 23(3): 143-149.

[20] Baxter G, Sommerville I. Socio-Technical Systems: From Design Methods to Systems Engineering[J]. Interacting with Computers, 2011, 23(1): 4-17.

[21] Evans S K, Pearce K E, Vitak J, et al. Explicating Affordances: A Conceptual Framework for Understanding Affordances in Communication Research[J]. Journal of Computer-Mediated Communication, 2017, 22(1): 35-52.

[22] Song S, Zhao Y C, Yao X, et al. Short Video Apps as a Health Information Source: An Investigation of Affordances, User Experience and Users' Intention to Continue the Use of Tiktok[J]. Internet Research, 2021, 31(6): 2120-2142.

[23] 周裕琼，丁海琼. 中国家庭三代数字反哺现状及影响因素研究 [J]. 国际新闻界，2020, 42(3): 6-31.(Zhou Yuqiong, Ding Haiqiong. The Overview and Influential Factors of Digital Backfeeding among the Three Generations of Chinese Families[J]. Chinese Journal of Journalism & Communication, 2020, 42(3): 6-31.)

[24] Ha Y W, Kim J, Libaque-Saenz C F, et al. Use and Gratifications of Mobile SNSS: Facebook and KakaoTalk in Korea[J]. Telematics and Informatics, 2015, 32(3): 425-438.

[25] Brand M, Young K S, Laier C, et al. Integrating Psychological and Neurobiological Considerations Regarding the Development and Maintenance of Specific Internet-Use Disorders: An Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution(I-PACE)Model[J]. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2016, 71: 252-266.

[26] Xu C Y, Ryan S, Prybutok V, et al. It Is Not for Fun: An Examination of Social Network Site Usage[J]. Information & Management, 2012, 49(5): 210-217.

[27] O'Brien Heather L, Toms Elaine G. What Is User Engagement? A Conceptual Framework for Defining User Engagement with Technology[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2008, 59(6): 938-955.

[28] Seah M L, Cairns P, Seah M L, et al. From Immersion to Addiction in Videogames[C]//Proceedings of the 22nd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Culture, Creativity, Interaction - Volume 1. Liverpool, United Kingdom: ACM, 2008: 55-63.

[29] Liao M Y. Analysis of the Causes, Psychological Mechanisms, and Coping Strategies of Short Video Addiction in China[J]. Frontiers in Psychology, 2024, 15: 1391204.

[30] Hamari J, Hanner N, Koivisto J. "Why Pay Premium in Freemium Services?" A Study on Perceived Value, Continued Use and Purchase Intentions in Free-to-Play Games[J]. International Journal of Information Management, 2020, 51: 102040.

[31] Kim J J, Nam M, Kim I. The Effect of Trust on Value on Travel Websites: Enhancing Well-Being and Word-of-Mouth among the Elderly[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2019, 36(1): 76-89.

[32] Bilgihan A, Nusair K, Okumus F, et al. Applying Flow Theory to Booking Experiences: An Integrated Model in an Online Service Context[J]. Information & Management, 2015, 52(6): 668-678.

[33] 徐榛, 王先伟. 乡村振兴故事的自媒体短视频叙事——兼论新农人"川香秋月"VLOG的主体性建构[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2023(2): 158-167, 172.(Xu Zhen, Wang Xianwei. We Media Short Video Narration of Rural Revitalization Stories——Also on the Subjectivity Construction of the "Chuanxiang-Qiuyue" Vlog[J]. Journal of Fujian Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2023(2): 158-167, 172.)

[34] Tian X, Bi X, Chen H. How Short-Form Video Features Influence Addiction Behavior? Empirical Research from the Opponent Process Theory Perspective[J]. Information Technology & People, 2023, 36(1): 387-408.

[35] Caplan S E. Theory and Measurement of Generalized Problematic Internet Use: A Two-Step Approach[J]. Computers in Human Behavior, 2010, 26(5): 1089-1097.

[36] 环球网, 七旬外婆写下近一年刷短视频收益账本！外孙女: 她用来交话费发红包[EB/OL].(2022-11-22)[2025-02-23]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1750151684833406849&wfr=spider&for=pc(Huanqiu.com. A Grandmother in Her Seventies Has Written Down the Account Book of Her Earnings from Watching Short Videos for Nearly a Year! Her Granddaughter Said: She Used the Money to Pay Phone Bills and Send Red Envelopes [EB/OL].(2022-11-22)[2025-02-23]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1750151684833406849&wfr=spider&for=pc)

[37] Lee Y J. Language Learning Affordances of Instagram and TikTok[J]. Innovation in Language Learning and Teaching, 2023, 17(2): 408-423.

[38] Hsin W J, Cigas J. Short Videos Improve Student Learning in Online Education[J]. Journal of Computing Sciences in Colleges, 2013, 28(5): 253-259.

[39] 陈友华, 宗昊. 数字反哺: 年长世代的"精神接入"何以可能?[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2023, 43(3): 98-109.(Chen Youhua, Zong Hao. Digital Feedback: What Makes "Mental Access" Possible for Older Generations?[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University(Social Sciences), 2023, 43(3): 98-109.)

[40] 段俊吉. 教育数字化转型中的数字代沟: 数字反哺的教育镜像[J]. 中国远程教育, 2023(3): 46-54.(Duan Junji. Digital Generation Gap in Digital Transformation of Education: The Education Mirror of Digital Feedback[J]. Chinese Journal of Distance Education, 2023(3): 46-54.)

[41] 王雨馨, 阮建海, 邓小昭. 数字反哺视角下城市中老年人个人数字存档行为影响因素研究[J]. 图书情报工作, 2023, 67(3): 85-95.(Wang Yuxin, Ruan Jianhai, Deng Xiaozhao. Research on Influencing Factors of Personal Digital Archiving Behavior of Urban Middle-Aged and Old People from the Perspective of Digital Feedback[J]. Library and Information Service, 2023, 67(3): 85-95.)

[42] 盛曼玉, 王俊, 朱茜茜, 等. 基于扎根理论的数字反哺机制探析——以子代的视角[J]. 图书情报知识, 2023, 40(4): 52-61.(Sheng Manyu, Wang Jun, Zhu Xixi, et al. An Exploratory Study of Digital Reverse Mentoring Based on Grounded Theory from the Youth's Perspective[J]. Documentation, Information & Knowledge, 2023, 40(4): 52-61.)

[43] Wang C H, Wu C L. Bridging the Digital Divide: The Smart TV as a Platform for Digital Literacy among the Elderly[J]. Behaviour & Information Technology, 2022, 41(12): 2546-2559.

[44] 池毛毛, 王俊晶, 王伟军, 等. 基于用户抵制理论的共享住宿平台用户不持续使用意愿——一项混合方法研究[J]. 图书情报知识, 2024, 41(4): 134-145.(Chi Maomao, Wang Junjing, Wang Weijun, et al. Users' Discontinuance Intention in Sharing Accommodation Platforms Based on User Resistance Theory: A Mixed Method Study[J]. Documentation, Information & Knowledge, 2024, 41(4): 134-145.)

[45] Hu T, Kettinger W J, Poston R S. The Effect of Online Social Value on Satisfaction and Continued Use of Social Media[J]. European Journal of Information Systems, 2015, 24(4): 391-410.

[46] Sun Y, Liu Y J, Zhang J. Excessive Enterprise Social Media Use Behavior at Work: Role of Communication Visibility and Perspective of Uses and Gratifications Theory[J]. IEEE Access, 2020, 8: 190989-191004.

[47] Isopahkala-Bouret U. Graduation at Age 50+: Contested Efforts to Construct "Third Age" Identities and Negotiate Cultural Age Stereotypes[J]. Journal of Aging Studies, 2015, 35: 1-9.

[48] Oh S S, Kim K A, Kim M, et al. Measurement of Digital Literacy among Older Adults: Systematic Review[J]. Journal of Medical Internet Research, 2021, 23(2): e26145.

[49] Ringle C M, Sarstedt M, Straub D W. Editor's Comments: A Critical Look at the Use of PLS-SEM in MIS Quarterly[J]. MIS Quarterly, 2012, 36(1): iii-xiv.

[50] Hair J F, Risher J J, Sarstedt M, et al. When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM[J]. European Business Review, 2019, 31(1): 2-24.

[51] Gefen D, Straub D. A Practical Guide to Factorial Validity Using PLS-Graph: Tutorial and Annotated Example[J]. Communications of the Association for Information Systems, 2005, 16(5): 91-109.

[52] Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies[J]. The Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879-903.

[53] Fang J M, Tang L F, Yang J J, et al. Social Interaction in MOOCs: The Mediating Effects of Immersive Experience and Psychological Needs Satisfaction[J].Telematics and Informatics, 2019, 39: 75-91.